机械制造基础 II

周计明

西北工业大学

2026 年 · 秋

Chapter 10: 机械加工工艺过程的基础知识

生产过程和工艺过程

- **生产过程** 制造机器时, 由原材料制成各种零件并装配成机器的全过程，具体包括生产准备工作，毛坯制造，零件加工和热处理等
- **工艺过程** 生产过程中的主要部分，直接改变原材料或毛坯的形状、尺寸、性能以及相互位置关系，使之成为成品的过程，包括毛坯制造、热处理、机械加工、装配等
- **工艺规程** 把合理的 **工艺过程** 编写成技术文件 (机械加工工艺过程卡片、机械加工工序卡片或工艺过程卡片) 用于指导生产
- **机械加工工艺过程** 指用机械加工的方法改变毛坯的形状、尺寸、相对位置和性质使其成为合格零件的全过程
  - 组成机械加工工艺过程的基本单元是 **工序**
  - **工序** 又是由 **安装** 、**工位** 、**工步** 及 **走刀** 组成的

工序 Process

- 工序 是一个 (或一组) 工人在一台机床 (或一个工作场地) 上, 对一个 (或一组) 工件连续进行的那一部分工艺过程

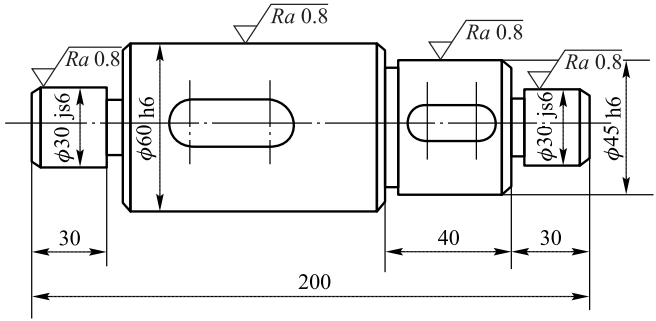


图 1: 阶梯轴

阶梯轴加工的不同工序安排

表 1: 阶梯轴工艺过程（**单件小批量**）

工序号	工序内容	设备
1	车端面，钻中心孔，粗车各外圆，半精车各外圆，切槽，倒角	车床
2	铣键槽，去毛刺	铣床
3	磨各外圆	磨床

表 2: 阶梯轴工艺过程（**大批量**）

工序号	工序内容	设备
1	两边同时铣端面，钻中心孔	铣床、钻床
2	粗车各外圆	车床
3	半精车各外圆，切槽，倒角	车床
4	铣键槽	铣床
5	去毛刺	钳工台
6	磨外圆	磨床

安装

- 安装 是工件经一次 装夹 所完成的那一部分工序
  - 工件在一道工序中, 可能有一次或几次安装，如单件小量加工阶梯轴时，工序 1 中工件在一次装夹后还需要三次调头装夹, 故该工序有四次安装
  - 工件在加工过程中, 应尽量减少装夹次数, 以节省装夹时间, 减少装夹误差
- 装夹 是指将工件在机床或夹具中定位、夹紧的过程

单件小批量加工阶梯轴的工序 1：车端面，钻中心孔（需要两次安装），粗车各外圆，半精车各外圆，切槽，倒角（需要两次安装）

工位

- **工位** 工件在机床上占据的每一个加工位置上所完成的那部分工序

工序号	工序内容	设备
1	两边同时铣端面,钻中心孔	铣端面、钻中心孔机床
2	粗车各外圆	车床
3	半精车各外圆,切槽,倒角	车床
4	铣键槽	铣床
5	去毛刺	钳工台
6	磨外圆	磨床

图 2: 阶梯轴工艺过程 (大批量生产)

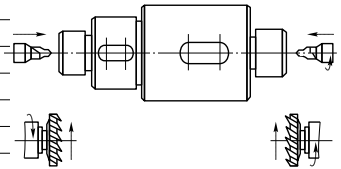


图 3: 多工位加工

工步 Operation 和走刀 Cut

- **工步** 在加工表面、切削刀具、切削速度和进给量都不变的情况下所完成的那部分工序
  - **复合工步** 为提高生产率, 用几把车刀同时加工几个表面, 这也可以看作是一个工步
- **走刀** 在一个工步内, 若余量较大, 需分几次切削。切削刀具在加工表面上切削一次所完成的那部分工序, 称为 **一次走刀**
  - 一个工步包括一次或几次走刀

生产纲领与生产类型

- **生产纲领** 指包括备品率和废品率在内的该产品的 **年产量**
- **生产类型** 企业 (或车间、工段、班组、工作地) 生产专业化程度的分类

生产类型		同一零件的生产纲领		
		重型零件 (质量>2 000 kg)	中型零件 (质量 100~2 000 kg)	轻型零件 (质量<100 kg)
单件生产		<5	<10	<100
成批生产	小批生产	5~100	10~200	100~500
	中批生产	100~300	200~500	500~5 000
	大批生产	300~1 000	500~5 000	5 000~50 000
大量生产		>1 000	>5 000	>50 000

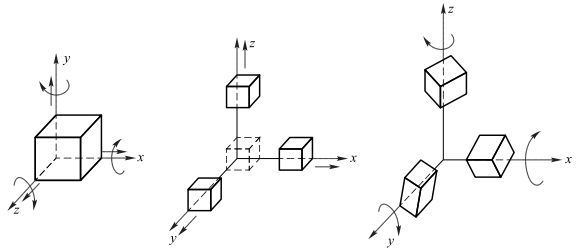
图 4: 生产类型的划分

各种生产类型的工艺特征

	单件生产	成批生产	大量生产
机床设备	通用设备	通用和部分专用设备	广泛使用高效率专用设备
夹　　具	通用夹具	广泛使用专用夹具	广泛使用高效率专用夹具
刀具和量具	一般刀具,通用量具	部分采用专用刀具和量具	使用高效率专用刀具和量具
毛　　坯	木模铸造,自由锻	部分采用金属型铸造和模锻	金属型铸造、模锻等
工艺规程	工艺路线卡片	简单工艺规程	详细工艺规程
对工人的要求	需要技术熟练的工人	需要技术比较熟练的工人	调整工要求技术熟练,操作工要求熟练程度较低

工件的定位

- 在机械加工前，必须将工件放在机床或夹具上，使其占有一个正确的位置，称为 **定位**
- 在加工过程中，为了使工件能承受切削力，并保持其正确的位置，还必须把它压紧或夹牢，称为 **夹紧**
- 工件从定位到夹紧的全过程称为 **安装**



(a) 立方体　(b) 沿三个轴的移动　(c) 绕三个轴的转动

图 5: 物体的六个自由度

工件的六点定位原理

通过用一定规律分布的六个支承点来限制工件的六个自由度，使工件在机床或夹具中的位置完全确定，称为工件的 **六点定位原理**

- xOy平面上的三个点，限制 $\hat{x}$、$\hat{y}$和 $\vec{z}$三个自由度
- xOz平面上的两个点，限制 $\vec{y}$和 $\hat{z}$两个自由度
- yOz平面上的一个点，限制 $\vec{x}$一个自由度

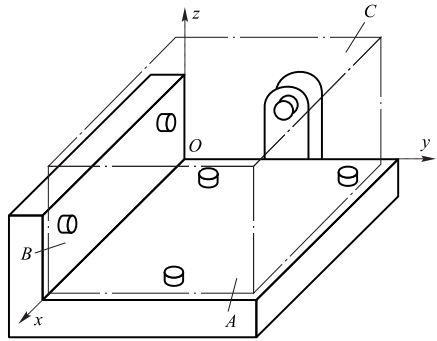


图 6: 六点定位简图

完全定位

- 工件的六个自由度都被限制了的定位称为 **完全定位**

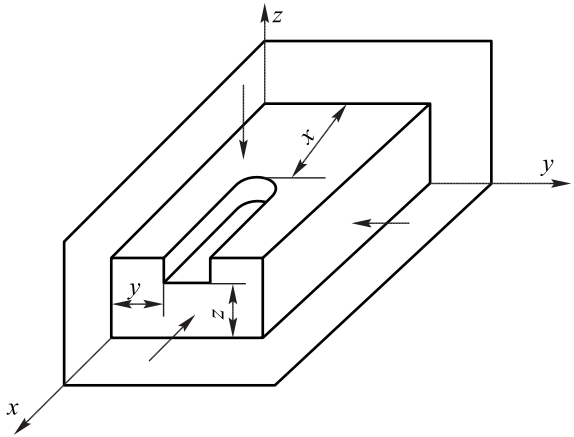


图 7: 完全定位——沟槽铣削

不完全定位

- 没有完全限制六个自由度, 但能保证加工要求的定位, 称为 不完全定位

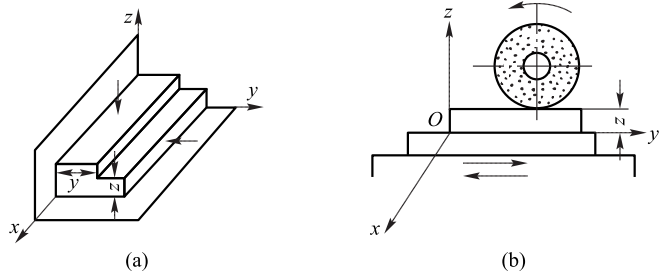


图 8: 不完全定位——磨削工件顶面 $\curvearrowright x$、$\curvearrowright y$、$\overrightarrow{z}$ 图 b

欠定位和过定位

- **欠定位** 按照加工要求应该限制的自由度而未得到限制, 致使工件定位不足, 这种情况称为 **欠定位**
- **过定位** 若定位方案中的有些定位点重复限制了同一个自由度, 这样的定位称为 **重复定位或过定位**

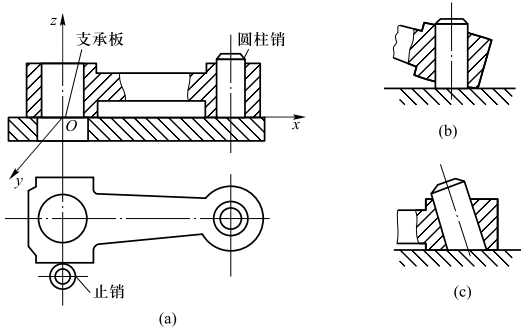


图 9: 连杆的过定位定位

夹具的基本概念

- 在切削加工中, 为完成某道工序, 用来正确、迅速安装工件的装置称为 **夹具**
  - **通用夹具**: 已经标准化、不需特殊调整就可以用于加工不同工件的夹具。如三爪自定心卡盘和四爪单动卡盘、机床用平口虎钳、万能分度头等
  - **专用夹具**: 为某一零件的加工而专门设计和制造的夹具, 没有通用性
  - **可调夹具**: 当加工完一种工件后, 经过调整或更换个别元件, 即可用于另一种工件的夹具
  - **组合夹具**: 在夹具零部件完全标准化的基础上, 针对不同的工件对象和加工要求拼装组合而成的夹具
- 手动夹具、气动夹具、电动夹具和液压夹具
- 车床夹具、铣床夹具、钻床夹具、镗床夹具等

夹具的主要组成部分

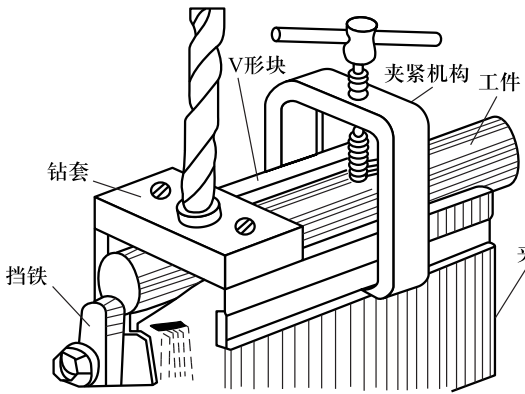
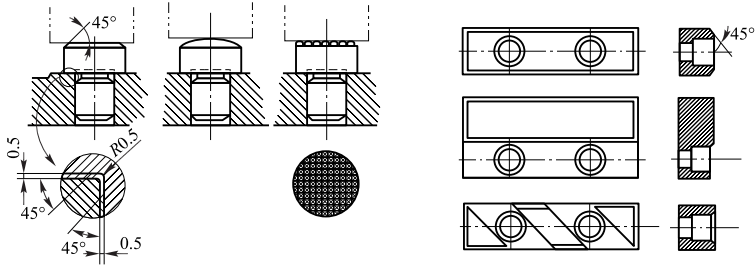


图 10: 在轴上钻孔的夹具

- 工件以外圆面定位在夹具的长 V 形块（**定位元件**）上, 以保证所钻孔的轴线与工件轴线垂直相交
- 轴的端面与夹具上的挡铁（**定位元件**）接触, 以保证所钻孔的轴线与工件端面的距离
- 工件在夹具上定位之后, 拧紧夹紧机构的螺杆（**夹紧机构**）, 将工件夹牢, 即可开始钻孔
- 钻孔时, 利用钻套（**导向元件**）定位并引导钻头

夹具的定位元件

- **定位元件** 是夹具上与工件的定位基准接触, 用来确定工件正确位置的零件。

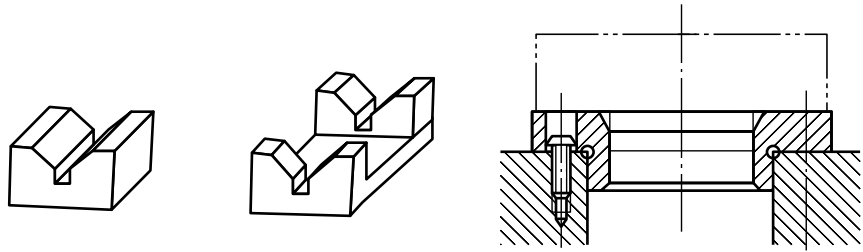


(a) 支承钉　　(b) 支承板

图 11: 平面定位用的定位元件 (支承钉和支承板) 的标准结构

轴的定位

- 工件以外圆柱面定位时, 用 V 形块和定位套筒 作定位元件



(a) V形块　　(b) 定位套筒

图 12: 外圆柱面定位用的定位元件

孔的定位

- 工件以孔定位时, 用定位 **心轴** 和定位 **销** 作定位元件

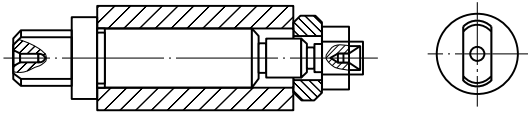


图 13: 定位心轴

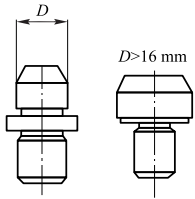
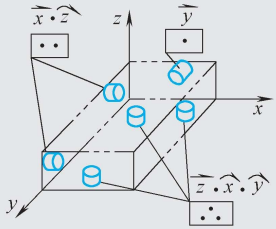
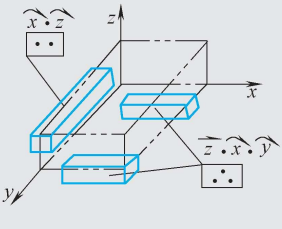
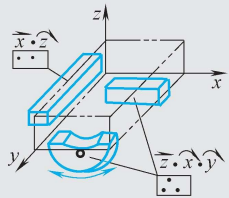
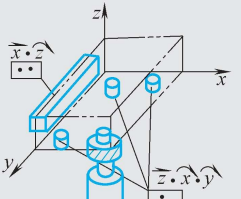


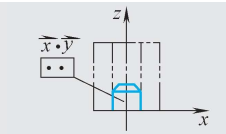
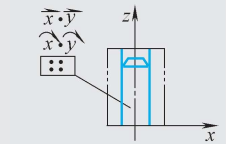
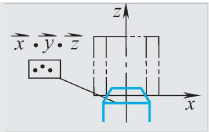
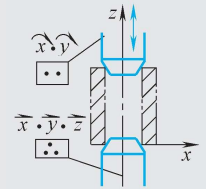
图 14: 定位销

典型定位方式汇总——定位平面

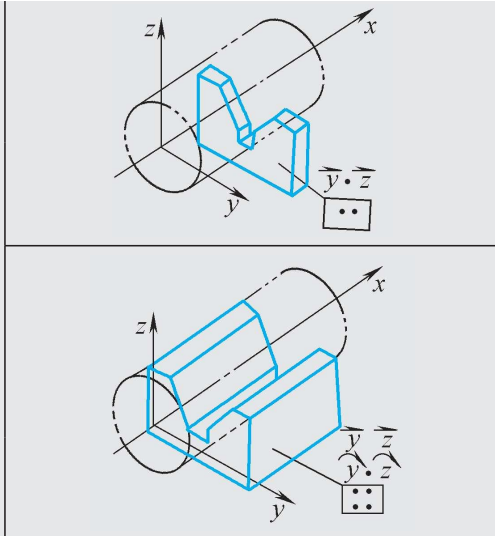
支承钉	
支承板	

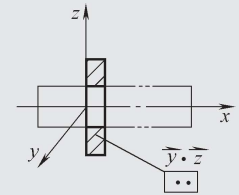
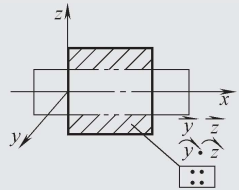
固定支承与自位支承	
固定支承与辅助支承	

典型定位方式汇总——定位圆孔

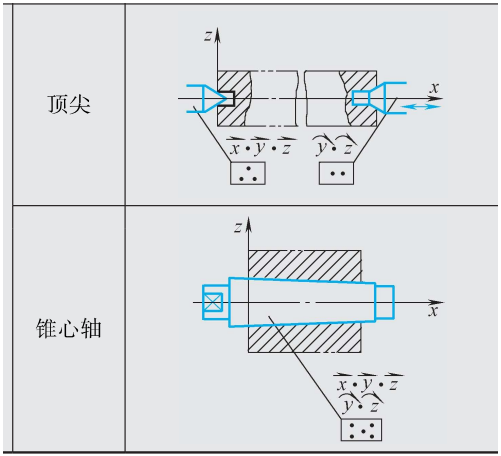
定位销（心轴）	 
锥销	
固定锥销与浮动锥销组合	

典型定位方式汇总——定位圆柱面



短定位套	
长定位套	

典型定位方式汇总——顶尖和锥面心轴



夹紧机构与导向元件

- **夹紧机构** 工件定位后, 将其夹紧以承受切削力等作用的机构
- **导向元件** 用来对刀及引导刀具进入正确加工位置的零件
- **夹具体** 用来连接并固定定位元件、夹紧机构和导向元件等, 使之成为一个整体, 并通过它将夹具安装在机床上

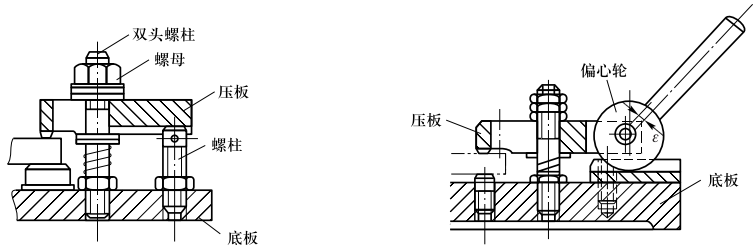
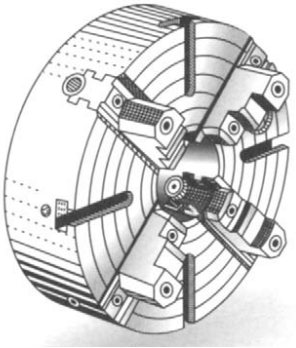


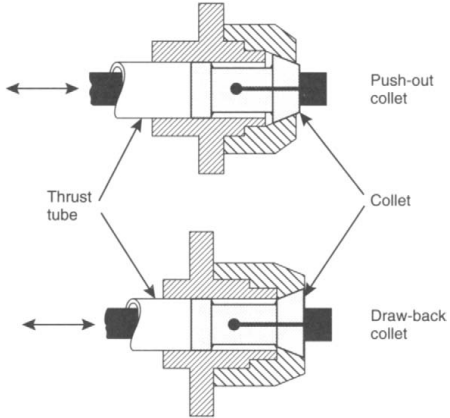
图 15: 夹紧机构

通用夹具 General-purpose workholding devices

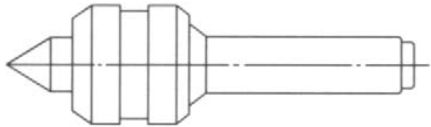
- 卡盘 Chucks



- 弹性夹头（筒夹）collets

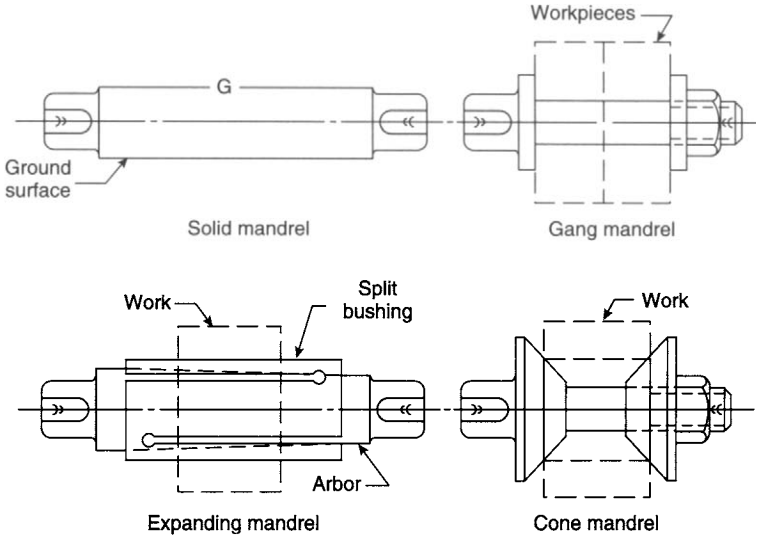


顶尖 Centres





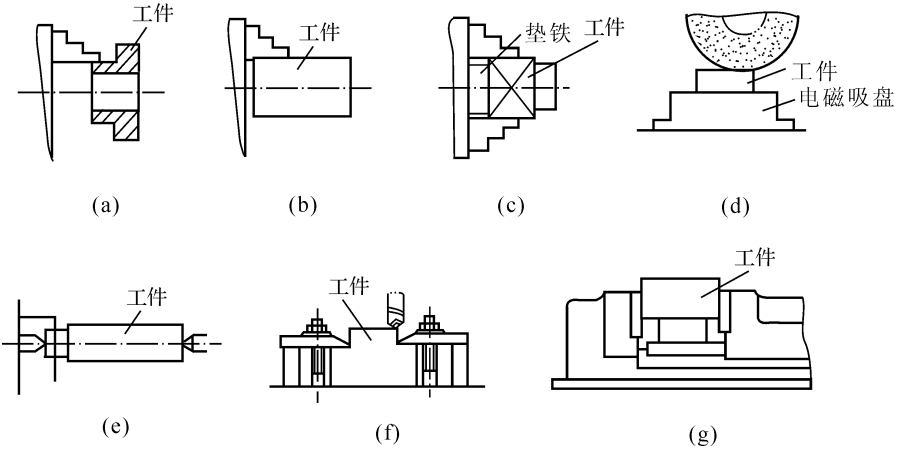
心轴 Mandrels


Workpieces
G
Ground surface
Solid mandrel
Gang mandrel
Work
Split bushing
Arbor
Expanding mandrel
Work
Cone mandrel

六点定位原理的注意事项

- 定位就是限制自由度，通常用合理布置定位支承点的方法来限制工件的自由度
- 定位支承点限制工件自由度的作用，应理解为定位支承点与工件定位基准面始终保持紧贴接触。若二者脱离，意味着失去定位作用
- 一个定位支承点仅限制一个自由度，一个工件仅有六个自由度，所设置的定位支承点数目，原则上不应超过六个。
- 分析定位支承点的定位作用时，不考虑力的影响。工件的某一自由度被限制，是指工件在这一方向上有确定的位置，并非指工件在受到使其脱离定位支承点的外力时，不能运动；反之，工件在外力作用下不能运动，也并非是说工件的所有自由度都被限制了
- 定位支承点是由定位元件抽象而来的，定位支承点总是通过具体的定位元件来体现，至于具体的定位元件应转化为几个定位支承点，需结合其结构进行分析。需注意的是，一种定位元件转化成的支承点数目是一定的，但具体限制的自由度却与支承点的布置有关

练习



基准的概念

- 在零件的设计和制造过程中, 要确定一些点, 线或面的位置, 必须以一些指定的点、线或面作为依据, 这些作为依据的点、线或面称为**基准**
- **设计基准** 在零件图上用于标注尺寸和表面相互位置的基准

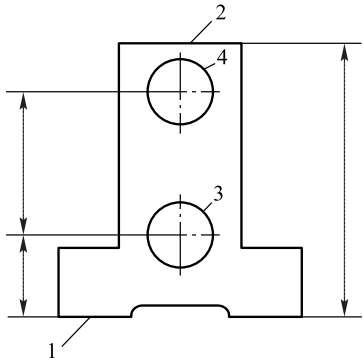


图 16: 机体示意图

工艺基准

工艺基准 是在制造零件和装配机器的过程中所使用的基准

- 工艺基准又分为 **定位基准、测量基准和装配基准**，它们分别用于工件加工时的定位、工件的测量检验和零件的装配

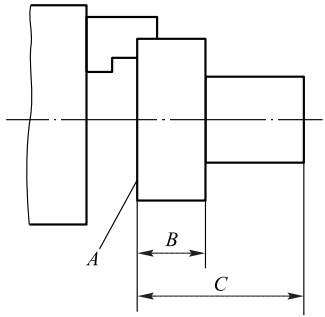


图 17: 定位基准

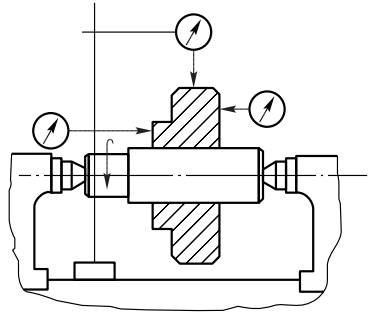


图 18: 齿轮坯圆跳动检验

粗基准的选择原则

- 不加工面原则

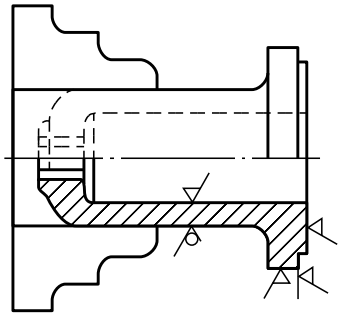


图 19: 用不加工表面作粗基准

如果零件上有几个不加工的表面, 则应选择与加工表面相互位置精度要求高的表面作粗基准

粗基准的选择原则

- 重要面加工原则

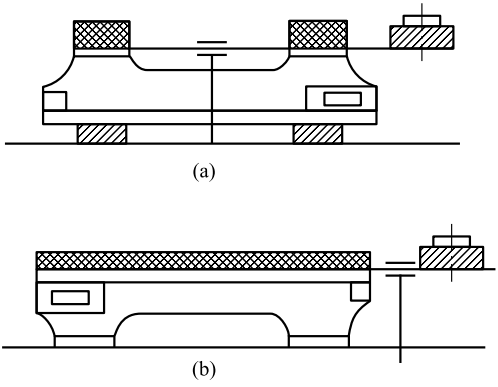


图 20: 床身加工的粗基准——导轨面作粗基准加工床腿底平面，再以床腿底平面为基准加工导轨面

粗基准的选择原则

- 余量最小表面原则
- 平整光洁原则
- 使用一次原则

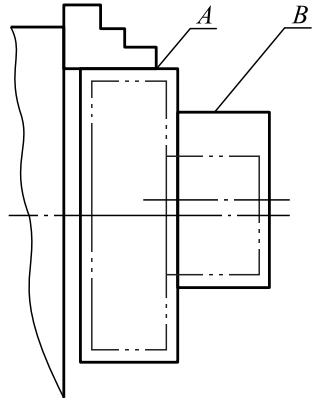


图 21: 保证各表面应有足够的加工余量

精基准的选择原则

- **基准重合原则** 定位基准与设计基准重合

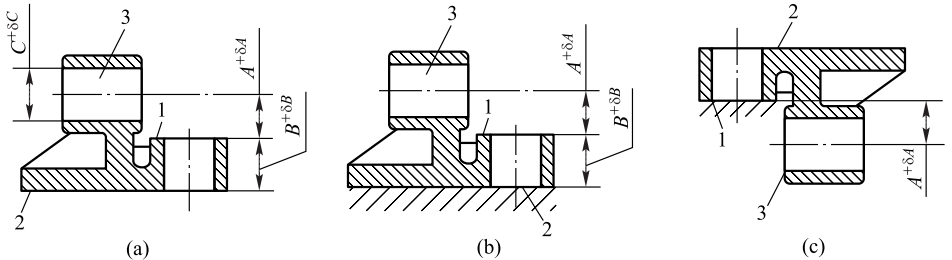


图 22: 定位误差与定位基准选择的关系

- **基准同一原则** 尽可能选用同一个定位基准

精基准的选择原则

- 自为基准原则：加工面本身作为基准
- 互为基准原则：相互位置精度要求高的两表面反复加工，互为基准
- 便于装夹原则：精度高、安装稳定可靠的表面为精基准

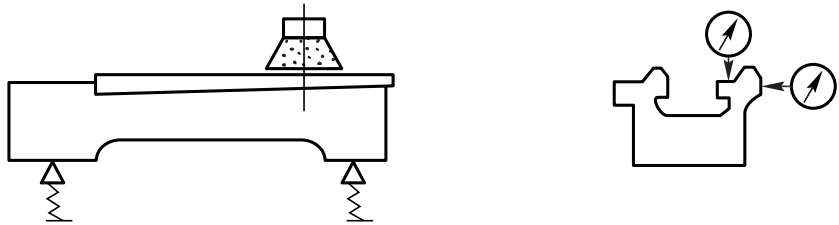


图 23: 床身导轨面 自为基准定位

工艺规程的制订

- 规定产品或零部件制造过程和操作方法等的工艺文件, 称为 **工艺规程**
- 它是 **生产准备, 生产计划、生产组织、实际加工及技术检验** 等的重要技术文件, 是进行生产活动的基础资料
- 根据生产过程中工艺性质的不同, 又可以分为
  - 毛坯制造
  - 机械加工
  - 热处理
  - 装配

制订工艺规程的内容和要求

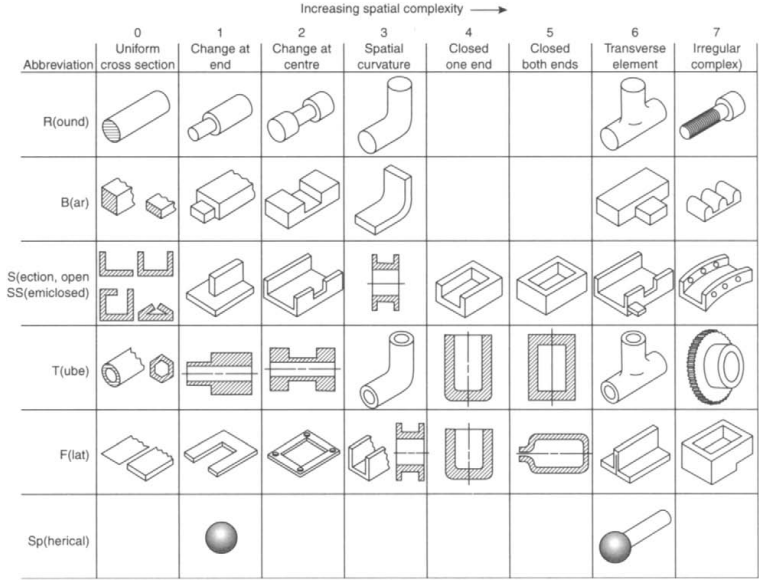
- 零件的 工艺规程 就是零件加工的 方法和步骤 ， 其内容包括
  - 排列加工工序 (包括毛坯制造. 切削加工、热处理和检验工序)
  - 确定各工序所用的机床、装夹方法、加工方法、测量方法、工装、夹具、量具、加工余量、切削用量和工时定额等

将这些内容用工艺文件形式表示出来, 就是 **机械加工工艺规程**, 即通常所说的**机械加工工艺卡片**

制订工艺规程时的一般步骤

- 零件的工艺分析
  - 检查零件的图样是否完整和正确 Interpret engineering drawings
  - 审查零件材料的选择是否恰当 knowledge of materials for manufacture
  - 审查零件结构的工艺性
- 毛坯的选择，常用的毛坯类型有 knowledge of manufacturing processes
  - 型材: 结构件
  - 铸件：复杂件
  - 锻件：受力件
  - 冲压件：薄板件
  - 焊件：组合件、复杂件

零件几何形状分类矩阵


Increasing spatial complexity
Abbreviation
0 Uniform cross section
1 Change at end
2 Change at centre
3 Spatial curvature
4 Closed one end
5 Closed both ends
6 Transverse element
7 Irregular complex)
R(ound)
B(ar)
S(ection, open SS(emiclosed)
T(ube)
F(lat)
Sp(herical)

原材料及针对其的主要加工方法

Basic form	*Variations*	*Manufacturing processes*
Bar	Round	Turning, grinding, milling, forging, cold forming
	Square	Grinding, milling, forging, cold forming, shaping/planing
	Hexagonal	Turning, threading
	Tube	Blow moulding
Sheet	Metal	Shearing, blanking, fine blanking, bending, deep drawing, stretch forming, spinning, continuous extrusion
	Polymer	Blow moulding, vacuum forming
Plate	Metal	Rolling, fabrication
Powder	Metal	Powder metallurgy
	Polymer	Continuous extrusion
Granules	Polymer	Injection moulding, continuous extrusion

制订工艺规程时的一般步骤

- 定位基准的选择 knowledge of jigs and fixtures
  - 阶梯轴类零件: 常选择两端 中心孔 作为定位基面，双顶尖 装夹

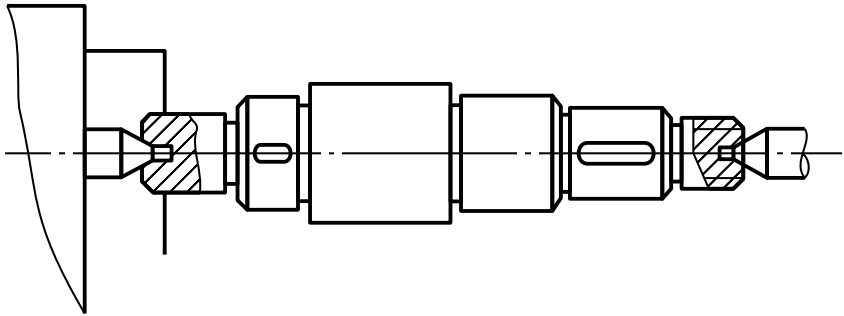
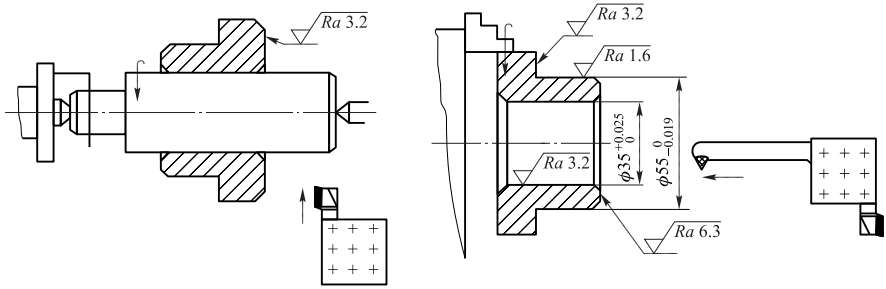


图 24: 阶梯轴的加工

制订工艺规程时的一般步骤

- 盘套类零件：一般以轴线部位的 **孔** 作为定位基面，采用 **心轴** 装夹面



(a) 心轴装夹法　　(b) 一次装夹法

图 25: 盘套类零件定位精基准的选择

制订工艺规程时的一般步骤

- 机架箱体类零件：该类零件形状, 结构复杂, 除有尺寸精度要求外，一般孔的轴线相对于底面 (安装基准面) 有位置精度要求

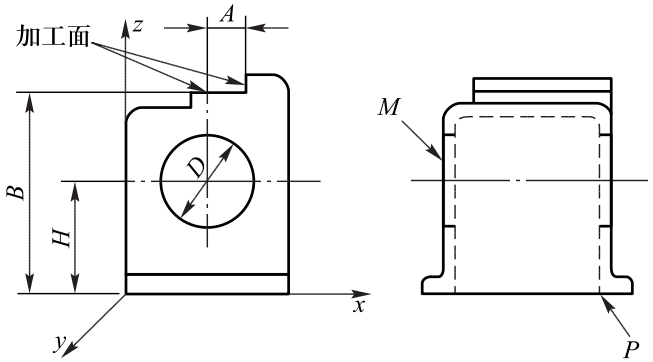


图 26: 变速箱壳体的定位简图

工艺路线的制订 Preparing the process planning documentation

- **确定加工方案**：根据零件每个加工表面 (特别是主要表面) 的技术要求, 选择较合理的加工方案 (或方法)
- **加工阶段的划分**：零件的机械加工一般要经过粗加工、半精加工和精加工几个阶段才能完成, 对于特别精密的零件还要进行精密加工
- **工序集中与分散**：选定加工方案和划分加工阶段后, 就要确定工序的数目, 即工序的集中或分散的问题

工艺路线的制订 安排加工顺序

- 切削加工工序的安排应遵循的原则
  - 基准先行
  - 先主后次
  - 先粗后精
  - 先面后孔
- 划线工序的安排
  - 形状较复杂的铸件、锻件和焊件等, 在单件、小批生产中, 为了给安装和加工提供依据, 一般在切削加工之前须安排划线工序

工艺路线的制订 热处理工序的安排

- **预备热处理** 是指为改善金属的组织和切削加工性而进行的热处理, 如退火、正火等, **一般安排在切削加工之前**
- **时效处理** 是指在 **毛坯制造和切削加工的过程中**, 都会有内应力残留在工件内, 为了消除它对加工精度的影响, 需要进行的热处理
- **最终热处理** 是指为提高零件表层硬度和强度而进行的热处理, 如淬火、渗氮等, **一般安排在工艺过程的后期**

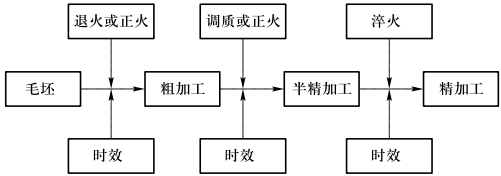


图 27: 热处理工序在加工工序中的安排

工艺路线的制订

- 检验工序的安排: 检验工序是保证产品质量的有效措施之一, 是工艺过程中不可缺少的内容
- 其他辅助工序的安排
  - 零件的表面处理, 如电镀、发蓝、油漆等, 一般均安排在工艺过程的最后。但有些大型铸件的内腔不加工面, 常在加工之前先涂防锈油漆等
  - 去毛刺、倒棱边、去磁、清洗等, 应适当穿插在工艺过程中进行。这些辅助工序不能忽视, 否则会影响装配工作, 妨碍机器的正常运行

工艺文件的编制

- 机械加工工艺过程卡片

| | | |

工艺文件的编制

- 机械加工工序卡片

	机械加工工序卡片	产品型号		零件图号			
		产品名称		零件名称		共 页	第 页

车间	工序号	工序名称	材料牌号
毛坯种类	毛坯外形尺寸	每毛坯可制件数	每台件数
设备名称	设备型号	设备编号	同时加工件数

夹具编号	夹具名称	切削液

工位器具编号	工位器具名称	工序工时(分)	
		准终	单件

工步号	工步内容	工艺装备	主轴转速/(r/min)	切削速度/(m/min)	进给量/(mm/r)	切削深度/mm	进给次数	工步工时	
								机动	辅助

标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期										

设计(日期)	校对(日期)	审核(日期)	标准化(日期)	会签(日期)

工艺文件的编制

- (标准零件或典型零件) 工艺过程卡片

| | | |

国外工艺过程卡片参考 routing sheet

Routing sheet			
Part name: Lock	Part no.: LH-0208-87		Drg. no.: CS-2003-88
Quantity: 300	Matl: Mild steel		Planner: L.E. Hall
Revision no.:	Date: 27/02/01	Page 1 of 1	Order no.: RES-0704-1991

Op. no.	Description	Machine tool
10	Cut off 90 dia. bar stock to 23 mm thick	Hor. Bandsaw No.1
20	Face to 20 mm thick	Lathe No. 4
30	Turn to 10 mm shoulder	Lathe No. 4
40	Drill 10 mm dia. holes × 2	Drill press No. 2
50	Mill 10 mm wide slot	Hor. mill No. 2
60	Deburr	Tumbler No. 1
70	Inspect	Not applicable

国外工序卡片参考 Operations list

Operations list								
Part name: Lock		Part no.: LH-0208-87			Drg. no.: CS-2003-88			
Revision no.:		Date: 27/02/01		Page 1 of 1		Planner: L.E. Hall		
Op. no.	Description	Machine tool	Tooling	Speed (rev/min)	Feed (mm/min)	Set-up time (min)	Op. time (min)	Remarks
10	Face end	Lathe No. 4	HSS LH copy	100	20		2.25	Use universal 3-jaw chuck
20	Face to length	Lathe No. 4	HSS LH copy	100	20		4.25	
30	Rough turn 10 mm shoulder	Lathe No. 4	HSS LH copy	130	25		2.2	
40	Finish turn 100 mm shoulder	Lathe No. 4	HSS LH copy	180	35		0.3	

轴类零件

- 轴类零件是一种常见的典型零件, 按其结构特点可以分为 **简单轴 (如光轴)、阶梯轴、空心轴 (如车床主轴) 和异形轴 (如曲轴)** 等

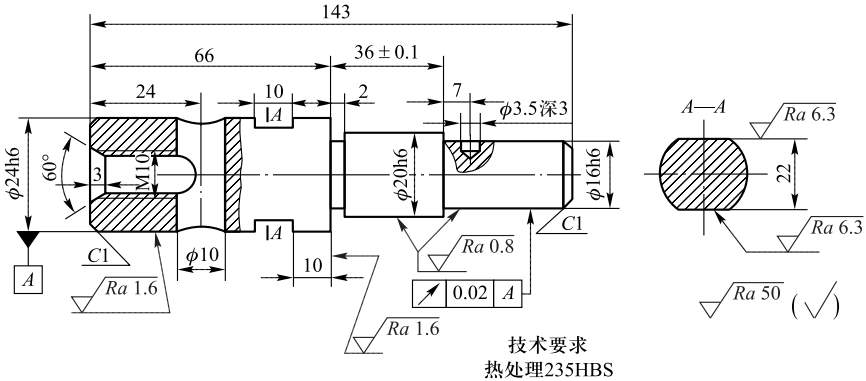
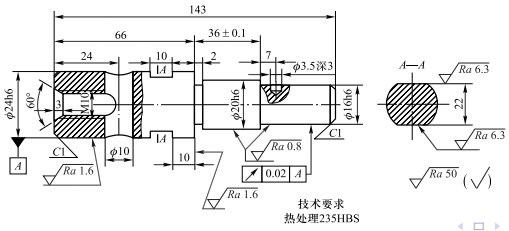


图 28: 传动轴

技术要求分析

- 本零件的 **轴颈** $\phi 24h6$ **和** $\phi 16h6$ 分别装在箱体的两个孔中, 是孔的装配对象, 轴通过 **螺纹** M10 **和孔** $\phi 10h6$ 紧固在箱体上
- $\phi 16h6$相对于 $\phi 24h6$有 0.02mm的 **圆跳动公差** 要求
- 轴上 $\phi 20h6$ 轴段处是用来安装滚动轴承的, 轴承上装有齿轮, 轴是支承齿轮的
- 轴中间对称地加工出相距 22mm的 **两个平行平面** , 这是为了将轴安装在箱体上时, 为采用扳手调整而设计的工艺结构
- 该轴的材料为 45 钢, 调质 235*HBS*



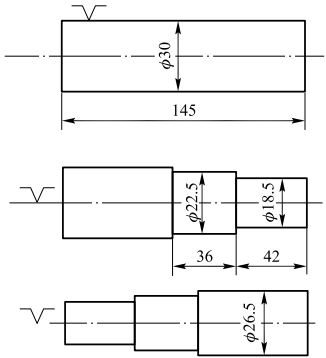
工艺分析

- 轴颈 $\phi 24h6$和 $\phi 16h6$处用来装在箱体中,$\phi 20h6$处用来装滚动轴承, 所以这三个外圆面都是配合表面, 其精度要求较高,Ra 值要求较小, 且两端轴颈对轴线有径向圆跳动要求。因此, 这三个表面是该轴的 **重要加工面**
- 虽然螺纹 M10 未注精度要求, 但根据径向圆跳动的要求, 说明螺孔的轴线与 $\phi 16h6$的轴线有 **同轴度要求**, 而且螺纹的精度 (如螺纹中径等各项指标) 必须在规定的公差范围内。这两个表面在轴的两端, 一般情况下难以在一次安装中全部完成
  - 加工螺纹孔时应特别注意选用 **精基准定位**

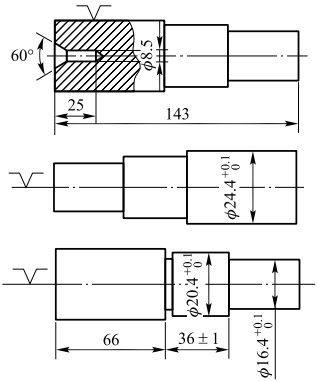
基准选择

1. 以圆钢外圆面为 **粗基准**, 粗车端面并钻中心孔
2. 为保证各外圆面的位置精度, 以轴两端的中心孔为定位精基准, 这样满足了基准重合和基准同一原则
3. 调质后, 以外圆面定位, 精车两端面并修整中心孔
4. 以修整的两中心孔作为半精车和磨削的定位精基准, 这样满足了互为基准原则

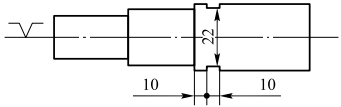
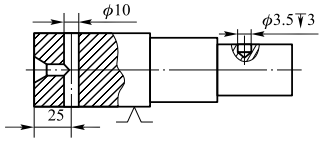
工艺过程——准备、粗车

工序号	工序名称	工序内容	加工简图	设备
5	准备	45 圆钢下料 ϕ30×150		锯床
10	粗车	① 粗车一面，钻中心孔 ② 粗车另一端面，至长 145，钻中心孔 ③ 粗车一端外圆，分别至 ϕ22.5×36，ϕ18.5×42 ④ 粗车另一端外圆至 ϕ26.5		卧式车床

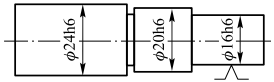
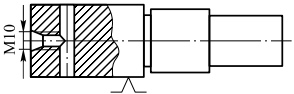
工艺过程——热处理、半精车

15	热处理	调质 235 HBS		
20	半精车	① 精车 ϕ18.5 端面,修整中心孔 ② 精车另一端面,至长 143,钻 M10 螺纹底孔 ϕ8.5×25,孔口车锥面 60° ③ 半精车一端外圆至 $\phi24.4^{+0.1}_{0}$ ④ 半精车另一端外圆至 $\phi16.4^{+0.1}_{0}$, $\phi20.4^{+0.1}_{0}\times(36\pm1)$ 并保证 $\phi24.4^{+0.1}_{0}\times66$ ⑤ 切槽至 2×0.5		卧式车床

工艺过程——铣削、钻孔

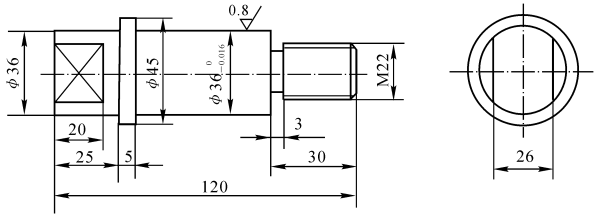
25	铣削	按加工简图所注尺寸铣扁，保证尺寸22，并去毛刺		立式铣床
30	钻孔	按加工简图所注尺寸钻 ϕ10、ϕ3.5 深3，两孔成形		立式钻床

工艺过程——磨削、钳工、检验

35	磨削	磨各外圆面，表面粗糙度 Ra 值为 0.8 μm，靠磨端面表面粗糙度 Ra 值为 3.2 μm		外圆磨床
40	钳工	攻 M10 螺纹，去毛刺（切勿伤及表面）		
45	检验	按图样检验		

练习

- 图示心轴，生产数量为 10 件，试进行工艺分析并拟定工艺路线。



φ36外圆表面淬火40～45 HRC

1. 毛坯选择：棒料
2. 基准选择：中心孔
3. 工艺路线：下料 → 车端面，打中心孔 → 粗车，半精车各外圆 → 车螺纹 → 铣平面 → 淬火 → 修研中心孔 → 磨外圆